I N D I C E

1. OBJETO 2

2. NOMENCLATURA 2

3. NOTAS GENERALES 2

4. LINEAS 3

5. TEXTOS 4

6. CELULAS SIMPLES

- Varios sobre líneas 5
- Elementos de tuberías 7
- Válvulas de tuberías 9
- Elementos de instrumentos 11
- Válvulas de instrumentos 13
- Identificación de instrumentos 14
- Equipos de dimensiones fijas 15
- Equipos de dimensiones variables 19
- Elementos de equipos 21
- Especiales 22

7. CELULAS COMPUESTAS 26

8. MENU 32

1. OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto fijar los detalles de las células a utilizar para la confección de los Diagramas de Ingeniería (Diagramas de Tuberías e Instrumentos).

Desviaciones a este procedimiento sólo se emplearán en el caso de que sea necesario adaptarse a un contrato o a un cliente determinado.

2. NOMENCLATURA

La nomenclatura de la librería de células para Diagramas de Ingeniería es la siguiente:
TUBE1Ø1.CEL

3. NOTAS GENERALES

- Las células se obtienen según la representacion que figura en estas hojas. Para distintas orientaciones, utilizar el comando del ángulo activo requerido.

- Excepto cuando se indica, las células están representadas a su escala de utilización. Solamente para las células denominadas variables (ver descripción) se utilizará el comando de escala vertical y/o horizontal, con objeto de obtener una figura proporcional al tamaño real del equipo representado.

4. LINEAS

Se definen a continuación los distintos tipos y espesores de líneas a utilizar en los Diagramas de Ingeniería.

TIPO DE LINEA	ESPESOR	LC	WT	UTILIZACION
Línea gruesa contínua	0,6	0	5	Líneas de proceso
Línea media contínua	0,3	0	2	Líneas de servicios
Línea fina contínua	0,2	0	1	Línea base, contornos de equipos, varios con esa representación.
				Líneas de instrumentos (excepto señal eléctrica) afectadas de células correspondientes.
Línea fina de trazos cortos	0,2	2	1	Líneas de señal eléctrica de instrumentos, acompañamiento de vapor en tuberías.

NOTAS: - Las tuberías y equipos futuros se representarán con LC=3 (Línea fina de trazos largos) manteniendo el WT correspondiente (indicar en el plano "FUTURO").

- Las tuberías y equipos existentes se representarán con LC=2 (Línea fina de trazos cortos) manteniendo el WT correspondiente (indicar en el plano "EXISTENTE").

5. TEXTOS

Se definen a continuación los atributos de textos a utilizar en los Diagramas de Ingeniería.

TEXTO	ESPESOR	WT	TX
Numeración de equipos	0,4	3	5
Descripción de equipos	0,3	2	3
Rotulación en general	0,2	1	2,5
Rotulacion mínima para casos especiales o en el interior de círculos para descripción de instrumentos.	0,2	1	2

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 5 DE

CELULA	CODIGO	AS-	DESCRIPCION
/	ALIN	1,00	AIRE ALIMENTACION INSTRUM.
//	MOIN	1,00	AIRE MODULADO INSTRUM.
×	CAPI	1,00	TUBO CAPILAR INSTRUM.
L	SHID	1,00	SEÑAL HIDRAULICA
~	SSON	1,00	SEÑAL SONICA O RADIOACTIVA

NOTAS :

TC101005.DGN

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 6 DE

CELULA	CODIGO	AS=	DESCRIPCION
	AISL	1,00	AISLAMIENTO EN LINEA REPRESENTACION NO INDISPENSABLE NO INTERRUMPIR LA LINEA AFECTADA
	ELEC	1,00	ACOMPAÑAMIENTO ELECTRICO NO INTERRUMPIR LA LINEA AFECTADA
	ENCA	1,00	ENCAMISADO NO INTERRUMPIR LA LINEA AFECTADA
PEND.	PEDE	1,00	LINEA AUTODRENANTE (DCHA.) SITUAR ORIGEN SOBRE LINEA AFECTADA
PEND.	PEIZ	1,00	LINEA AUTODRENANTE (IZDA.) SITUAR ORIGEN SOBRE LINEA AFECTADA
	FLEC	1,00	DIRECCION DE FLUJO
$1\frac{2}{3}$	CODE	1,00	INDICADOR DE CONT. (DCHA.) CELULA PRESENTADA A ESCALA 1:2 VER NOTA 1
$1\frac{2}{3}$	COIZ	1,00	INDICADOR DE CONT. (IZDA.) CELULA PRESENTADA A ESCALA 1:2 VER NOTA 1
	CAMBI	1,00	INDICADOR DE UN CAMBIO

NOTAS :

1.- CAMPOS DE TEXTO PARA INDICADOR DE CONTINUACION
(1).- TEXTO EN UNA LINEA
(2) Y (3).- TEXTO EN DOS LINEAS

TC101006.DGN

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 7 DE

CELULA	CODIGO	AS-	DESCRIPCION
	RED	1,00	REDUCTOR
	TAPAR	1,00	TAPA ROSCADA O S.W.
	TAPAB	1,00	TAPA SOLDADA A TOPE
	BRID	1,00	BRIDAS
	DISC	1,00	DISCO CIEGO
	FIG8	1,00	JUNTA DE GAFAS
	FITE	1,00	FILTRO TEMPORAL
	FILT	1,00	FILTRO "T"
	FILY	1,00	FILTRO "Y"

NOTAS :

TC101007.DGN

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 8 DE

CELULA	CODIGO	AS-	DESCRIPCION
	ACMAN	1,00	ACCESORIO PARA MANGUERA
	PURG	1,00	PURGADOR AUTOMATICO
	FLEX	1,00	TUBERIA FLEXIBLE
	JEXP	1,00	JUNTA DE EXPANSION

NOTAS :

TC101008.DGN

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 9 DE

CELULA	CODIGO	AS=	DESCRIPCION
	VCOM	1,00	VALVULA DE COMPUERTA
	VASI	1,00	VALVULA DE ASIENTO
	VBOL	1,00	VALVULA DE BOLA
	VMAC	1,00	VALVULA DE MACHO
	VDIA	1,00	VALVULA DE DIAFRAGMA
	VAGU	1,00	VALVULA DE AGUJA
	VINC	1,00	VALV. DE ASIENTO INCLINADO
	VPI	1,00	VALVULA DE PISTON
	VPIR	1,00	VALV. DE PISTON REGULADORA
	VFLO	1,00	VALVULA DE FLOTADOR
	VRET	1,00	VALVULA DE RETENCION
	VMAR	1,00	VALVULA DE MARIPOSA

NOTAS :

1.- EL ORIGEN DE ESTAS CELULAS SE SITUA EN EL CENTRO DEL CUERPO DE LA VALVULA.

TC101009.DGN

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 10 DE

CELULA	CODIGO	AS=	DESCRIPCION
	VMAN	1,00	VALVULA DE MANGUITO
	VCIZ	1,00	VALVULA DE CIZALLA
	VANG	1,00	VALVULA DE ANGULO
	VFON	1,00	VALVULA DE FONDO
	V3VI	1,00	VALVULA DE 3 VIAS
	V4VI	1,00	VALVULA DE 4 VIAS
	VCER	1,00	VALVULA NORMALMENTE CERRADA APLICAR ESTA CELULA JUNTO CON LA DEL TIPO DE VALVULA REQUERIDO
M	AMOT	1,00	ACCIONAMIENTO MOTOR ELECT. (VALVULAS)

NOTAS :

1.- EL ORIGEN DE ESTAS CELULAS SE SITUA EN EL CENTRO DEL CUERPO DE LA VALVULA.

TC101010.DGN

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 11 DE

CELULA	CODIGO	AS=	DESCRIPCION
	ORIF	1,00	PLACA DE ORIFICIO
	CONT	1,00	CONTADOR DE CAUDAL
	TURME	1,00	TURBINA MEDIDORA DE CAUDAL
	DRUP	1,00	DISCO DE RUPTURA
	ROMP	1,00	ROMPEDOR DE VACIO
	MIRI	1,00	MIRILLA DE CAUDAL
	TUPI	1,00	TUBO DE PITOT
	VENTU	1,00	VENTURI

NOTAS :

TC101011.DGN

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 12 DE

CELULA	CODIGO	AS-	DESCRIPCION
	ROTAL	1,00	ROTAMETRO EN LINEA
	ROTAN	1,00	ROTAMETRO EN ANGULO

NOTAS :

TC101012.DGN

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 13 DE

CELULA	CODIGO	AS=	DESCRIPCION
	VCON	1,00	V. CONTROL NEUMATICO
	VCO3	1,00	V. CONTROL DE 3 VIAS
	VCOMA	1,00	V. CONTROL NEUMAT./MANUAL
M	VMOT	1,00	V. CONTROL MOTORIZADA
	VMANE	1,00	V. MARIPOSA NEUMATICA
M	VMAMO	1,00	V. MARIPOSA MOTORIZADA
	VCMA	1,00	V. CONTROL DE MANDO MANUAL
	VAUP	1,00	V. AUTORREGULADORA PRESION
	VSEG	1,00	VALVULA DE SEGURIDAD
S	VSOL2	1,00	VALVULA SOLENOIDE
S	VSOL3	1,00	VALVULA SOLENOIDE 3 VIAS
S	VSOL4	1,00	VALVULA SOLENOIDE 4 VIAS

NOTAS :

1.- EL ORIGEN DE ESTAS CELULAS SE SITUA EN EL CENTRO DEL CUERPO DE LA VALVULA.

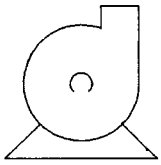
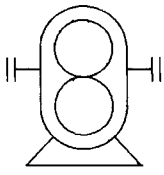
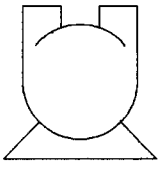
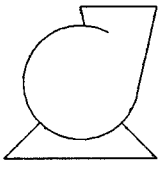
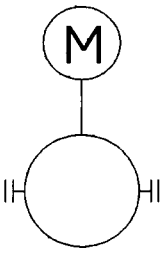
TC101013.DGN

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 14 DE

CELULA	CODIGO	AS=	DESCRIPCION
1/2	ILOC	1,00	INSTRUMENTO LOCAL
1/2	IPAN	1,00	INSTRUMENTO EN PANEL CENTRAL
1/2	IPAL	1,00	INSTRUMENTO EN PANEL LOCAL
1/2	ITRA	1,00	INST. EN TRASERA PANEL/RACK
◇	ENCL	1,00	ENCLAVAMIENTO

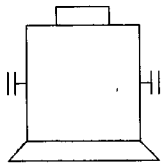
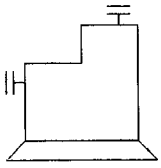
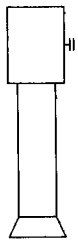
NOTAS :

TC101014.DGN

CELULA	CODIGO	AS=	DESCRIPCION
	BOCE	1,00	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL
	BORO	1,00	BOMBA ROTATIVA
	BOVA	1,00	BOMBA DE VACIO
	SOPL	1,00	SOPLANTE
	BOLI	1,00	BOMBA CENTRIFUGA EN LINEA

NOTAS :

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 16 DE

CELULA	CODIGO	AS=	DESCRIPCION
	BOAL	1,00	BOMBA ALTERNATIVA
	BODO	1,00	BOMBA DOSIFICADORA
	BOVE	1,00	BOMBA VERTICAL CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2
	BOSU	1,00	BOMBA SUMERGIDA CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2

NOTAS :

TC101016.DGN

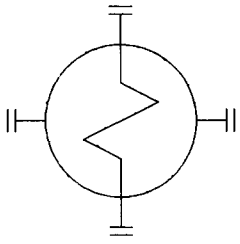
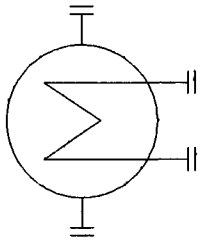
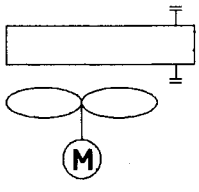
INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 17 DE

CELULA	CODIGO	AS-	DESCRIPCION
M	MOTE	1,00	ACCIONAMIENTO MOTOR ELECT.
MOTOR DIESEL	MOTD	1,00	ACCIONAMIENTO MOTOR DIESEL
T	TURB	1,00	ACCIONAMIENTO POR TURBINA
	EYEC	1,00	EYECTOR

NOTAS :

TC101017.DGN

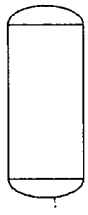
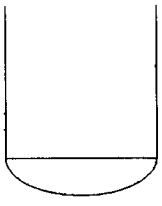
INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 18 DE

CELULA	CODIGO	AS-	DESCRIPCION
	INTZ	1,00	INTERCAMBIADOR DE CALOR I
	INTM	1,00	INTERCAMBIADOR DE CALOR II
	AERO	1,00	AEROREFRIGERANTE CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2 EMPLEAR SOLAMENTE EN ESQUEMAS DE PROCESO.

NOTAS :

TC101018.DGN

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 19 DE

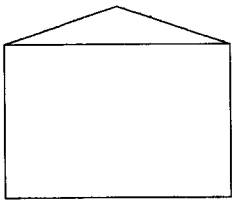
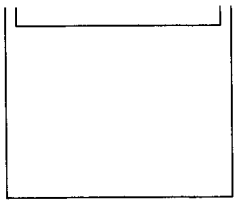
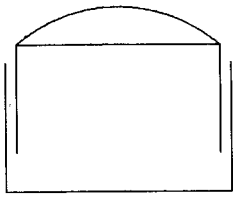
CELULA	CODIGO	AS-	DESCRIPCION
	COLU	1,00	COLUMNA / DEPOSITO CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2
	FOND	1,00	FONDO COLUMNA / DEPOSITO

NOTAS :

1.- ESCALAR ESTAS CELULAS PARA OBTENER UNA REPRESENTACION PROPORCIONAL AL TAMAÑO REAL DEL EQUIPO

TC101019.DGN

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 20DE

CELULA	CODIGO	AS-	DESCRIPCION
	TABI	1,00	TANQUE ABIERTO
	TCON	1,00	TANQUE DE TECHO CONICO
	TFLO	1,00	TANQUE DE TECHO FLOTANTE
	GASO	1,00	GASOMETRO

NOTAS :

1.- ESCALAR ESTAS CELULAS PARA OBTENER UNA REPRESENTACION PROPORCIONAL AL TAMAÑO REAL DEL EQUIPO

TC101020.DGN

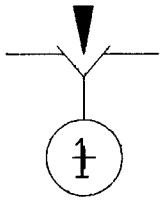
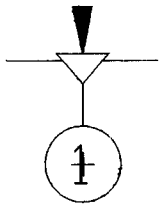
INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 21 DE

CELULA	CODIGO	AS=	DESCRIPCION
	BOCA	1,00	BOCA DE EQUIPO
	BINS	1,00	BOCA DE INSPECCION
	AHOM	1,00	ACCESO DE HOMBRE 1
AH	AH	1,00	ACCESO DE HOMBRE 2
	AISE	1,00	AISLAMIENTO DE EQUIPO

NOTAS :

TC101021.DGN

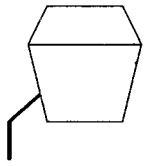
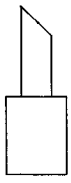
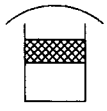
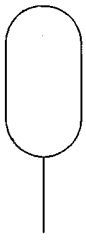
INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 22DE

CELULA	CODIGO	AS-	DESCRIPCION
	DABI	1,00	DRENAJE ABIERTO
	DCER	1,00	DRENAJE CERRADO

NOTAS :

TC101022.DGN

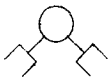
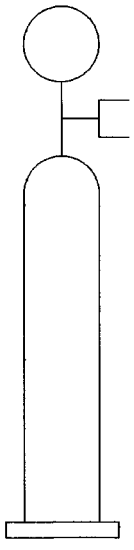
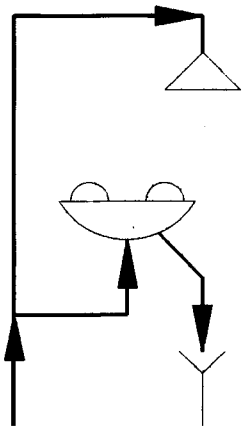
INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 23DE

CELULA	CODIGO	AS-	DESCRIPCION
	AMES	1,00	AMORTIGUADOR DE ESCAPE
	SILE	1,00	SILENCIADOR
	FIA	1,00	FILTRO DE AIRE (ASPIRACION)
	AMPU	1,00	AMORTIGUADOR DE PULSACIONES

NOTAS :

TC101023.DGN

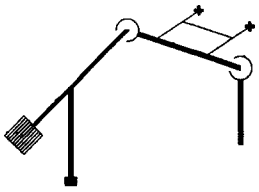
INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 24DE

CELULA	CODIGO	AS=	DESCRIPCION
	HIDR	1,00	HIDRANTE
	MONI	1,00	MONITOR
	BOGAS	1,00	BOTELLA DE GAS INDUSTRIAL
	DUCH	1,00	FUENTE LAVAOJOS Y DUCHA DE SEGURIDAD

NOTAS :

TC101024.DGN

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 25DE

CELULA	CODIGO	AS-	DESCRIPCION
	BRACA	1,00	BRAZO DE CARGA CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2

NOTAS :

TC101025.DGN

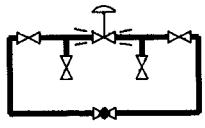
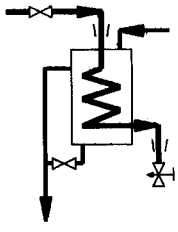
INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 26DE

CELULA	CODIGO	AS=	DESCRIPCION
	COVA	1,00	CONEXION CON VALVULA
	COMAN	1,00	CONEXION PARA MANGUERA
TM	TM	1,00	TOMA DE MUESTRAS
	DESC	1,00	DESCARGA A LA ATMOSFERA
	CVF8	1,00	CONJUNTO VALVULA / FIGURA 8
	CVDC	1,00	CONJUNTO VALV. / DISCO CIEGO
	CVFT	1,00	CONJUNTO VALV. / FILT. TEMP.

NOTAS :

TC101026.DGN

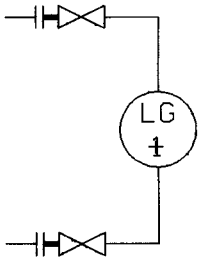
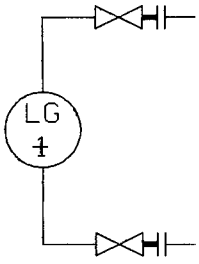
INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 27DE

CELULA	CODIGO	AS-	DESCRIPCION
	ECON	1,00	ESTACION DE CONTROL CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2
	TMRE	1,00	TOMA DE MUESTRAS CON REFRI. CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2

NOTAS :

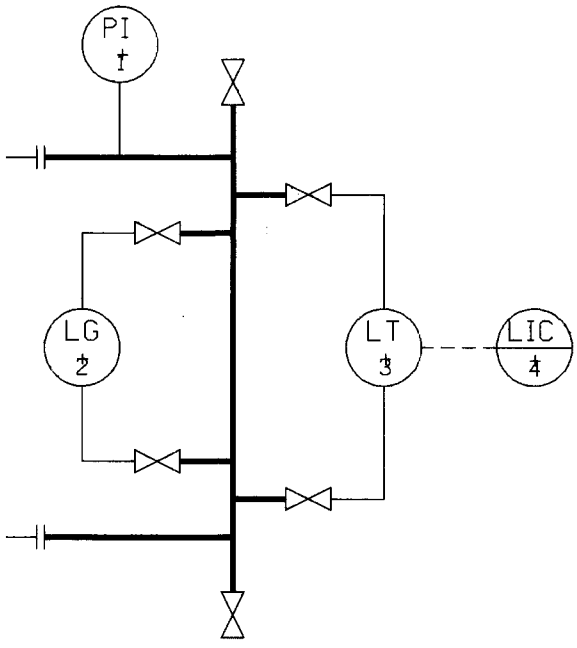
TC101027.DGN

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 28DE

CELULA	CODIGO	AS=	DESCRIPCION
	NIDE	1,00	NIVEL DE VIDRIO A DERECHA
	NIIZ	1,00	NIVEL DE VIDRIO A IZQUIERDA

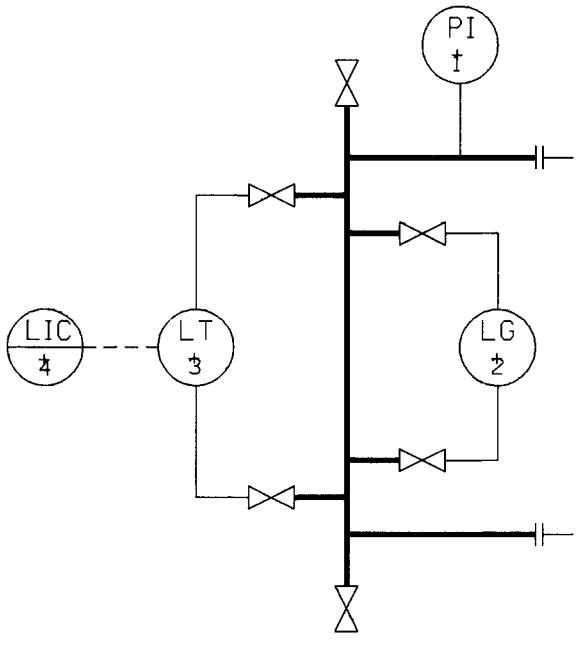
NOTAS :

TC101028.DGN



CODIGO : STADE AS= 1,00

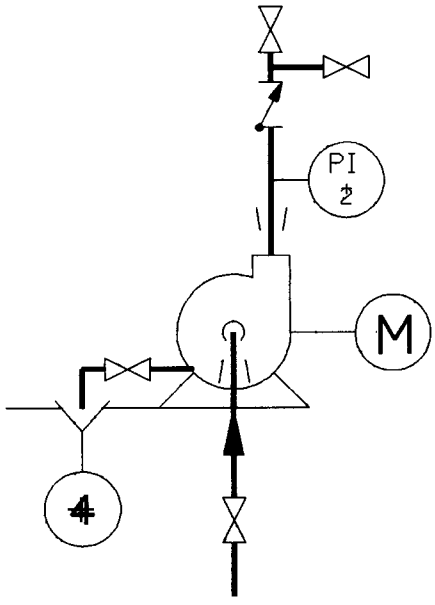
DESCRIPCION : NIVEL EN STAND-PIPE DCHA.



CODIGO : STAIZ AS= 1,00

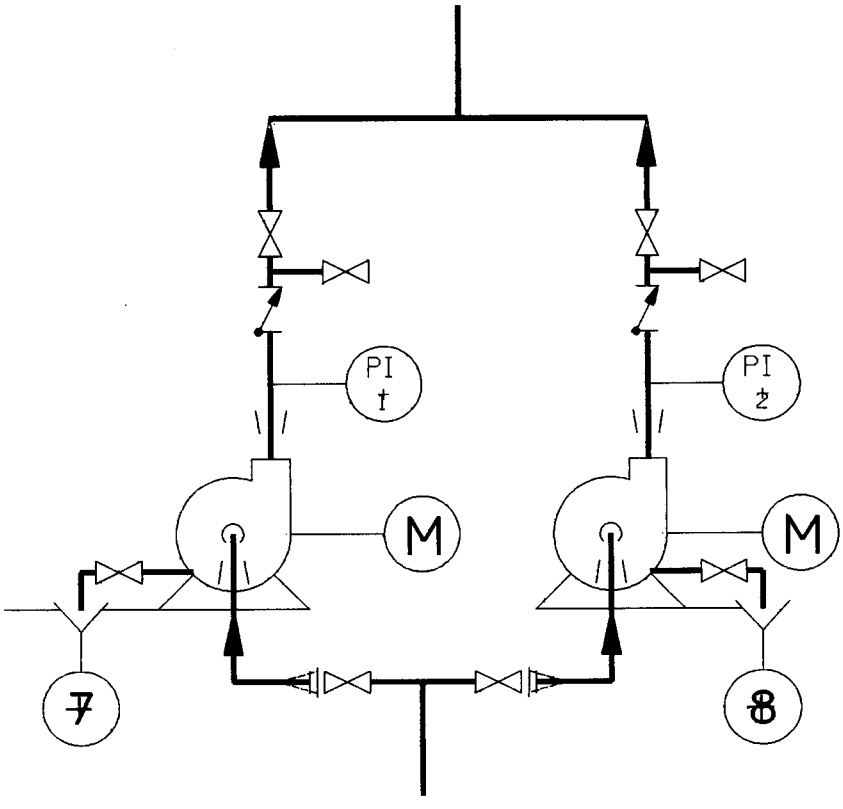
DESCRIPCION : NIVEL EN STAND-PIPE IZDA.

NOTAS :



CODIGO : COB01 AS= 1,00

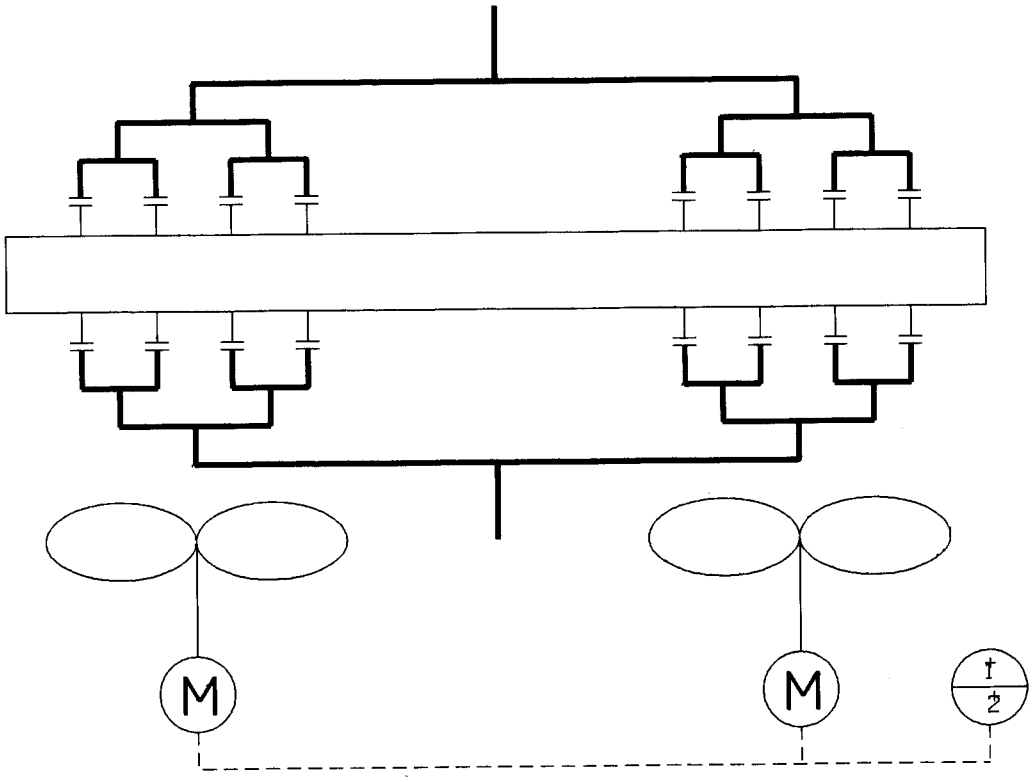
DESCRIPCION : CONJUNTO BOMBA CENTRIFUGA



CODIGO : COB02 AS= 1,00

DESCRIPCION : CONJUNTO 2 BOMBAS

NOTAS :

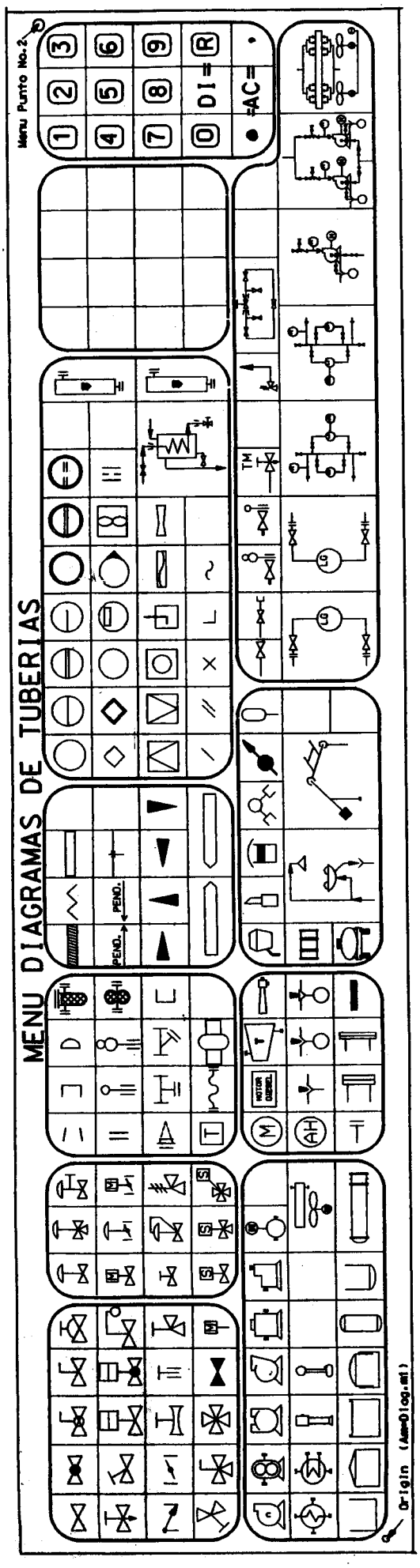


CODIGO : COAER AS- 1,00

DESCRIPCION : CONJUNTO AEROREFRIGERANTE

NOTAS :

INTECSA UHDE	LIBRERIA DE CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA	TUBE101.CEL EDICION 1 HOJA 32DE



TC101032.DGN